

工科与艺术交叉学科下电路类课程教学创新： 聚焦解决复杂工程问题能力培养

兰名荣 高 立 李润楠 柳 杨

(北京邮电大学数字媒体与设计艺术学院, 北京 100876)

摘要 本文聚焦于工科与艺术交叉学科下的电路类课程教学创新,以“智能开源硬件基础”课程为例,探讨如何通过教学模式革新与课程思政融合,培养学生解决复杂工程问题的能力。研究采用 BOPPPS 教学方法与 CDIO 理念指导下的创新实践训练项目,调整并充实课程内容,强化实践能力;引入开源硬件与多层次实践教学体系,降低学习门槛,提升创新能力。同时,注重将课程思政元素融入教学全过程,通过多元化评价机制,培养学生的社会责任感、人文关怀与工程伦理意识,特别关注学生在实践中对非技术因素的综合考量。教学实践表明,该教学模式显著提升了学生的系统思维、跨界协作能力与解决复杂工程问题的综合素养,孵化了多项体现社会价值与创新设计的双创项目,并在各类竞赛中屡获佳绩,为工科与艺术交叉学科的课程教学改进提供了参考。

关键词: 工科与艺术交叉学科; 解决复杂工程问题; 课程思政 (IPE); 电路类课程教学; 教学创新; 非技术因素

Pedagogical innovation in circuit-related courses for engineering-art interdisciplinary programs: cultivating complex engineering problem-solving competencies

LAN Mingying GAO Li LI Runnan LIU Yang

(School of Digital Media and Design Arts, Beijing University of Posts and Telecommunications,
Beijing 100876)

Abstract This paper presents pedagogical innovations for circuit-related courses within the interdisciplinary context of engineering and art. Using the “fundamentals of intelligent open-source hardware” course as a case study, a pedagogical model is designed to cultivate students’ competency in solving complex engineering problems by integrating curriculum reform with ideological and political education (IPE). The model employs the bridge-in, objective, pre-assessment, participatory learning, post-assessment, summary (BOPPPS) teaching framework and hands-on projects guided by the conceive, design, implement, operate (CDIO) principles. The curriculum is enriched and restructured, incorporating open-source hardware and a tiered, project-based learning system to enhance practical skills, lower the learning curve, and foster innovation. A key feature is the deep integration of ethical and societal considerations throughout the learning process. Through a multifaceted assessment mechanism, the model fosters students’ social responsibility, humanistic awareness, and engineering ethics, with particular emphasis on their ability to navigate non-technical factors in practice. Empirical results from teaching practice demonstrate that this pedagogical model significantly enhances students’ systems thinking, interdisciplinary collaboration, and overall proficiency in solving complex engineering problems. It has successfully incubated numerous student-led innovation and entrepreneurship projects that embody social value and creative design, winning accolades in various competitions. This study

offers a validated model for curriculum enhancement in interdisciplinary engineering and art education.

Keywords: engineering-art interdisciplinarity; complex engineering problem-solving; ideological and political education (IPE); circuit course pedagogy; pedagogical innovation; non-technical factors

0 引言

随着科技的迅猛发展和产业的快速迭代，社会对工程人才的需求日益多元化，不仅要求工程师具备扎实的专业知识和技能，还强调其跨学科融合能力、创新能力和解决复杂工程问题的能力^[1-2]。在这一背景下，工科与艺术交叉学科的教育模式应运而生，成为培养复合型、创新型工程人才的重要途径。电路类课程作为工科教育的重要组成部分，其教学模式和内容体系直接影响学生工程实践能力和创新能力的培养。

1 “智能开源硬件基础”课程改革背景

传统电路类课程教学侧重于理论知识传授，忽视实践与创新能力培养，难以满足现代工程教育对复杂工程问题解决能力的要求。为此，工程教育领域积极推进课程改革，特别是在课程思政与工程实践能力培养方面取得了显著成果^[3-4]。研究聚焦传统教学中思政与伦理教育的缺失，提出线上线下混合式教学设计，挖掘课程中的思政元素^[5]，培养学生科学思维、工匠精神及工程伦理素养。在新工科背景下，以“信号与系统”为例的电气电子类课程，改革优化课程内容，设计综合考核方式，有效促进了教学目标达成^[6]。电工学教学改革融入课程思政理念，采用慧课堂模式，强化学生“四个自信”，提升工程应用能力^[7]。这些改革推动工程教育从“碎片化”向“系统化”转变，促进学生实践与创新能力螺旋式提升，为培养高素质工程人才提供了参考。

此外，工科与艺术交叉学科的特点要求电路类课程在教学内容和方法上进行创新，以促进跨学科思维的形成和创新能力的提升。因此，探索工科与艺术交叉学科下电路类课程的教学创新，聚焦解决复杂工程问题能力的培养，具有重要的理论意义和实践价值。

目前，国内多所高校已开展交叉学科类人才培养。电子科技大学以“交互新媒体艺术”辅修专业为例，开展了聚焦能力交付的跨学科项目式课程群实践^[8]。重庆大学开展了跨学科工程教育基层教学组织的实践探究^[9]。东北大学开展了人文社科与工程科技交叉融合下的工程专业课程建设探究^[10]。天

津大学以哈佛-麻省理工学院健康科学与技术计划为例，总结了高校间医工交叉跨学科组织的组建机制^[11]。然而，针对工科与艺术交叉融合专业的聚焦解决复杂工程问题能力培养的研究仍较为鲜见。

本文以北京邮电大学数字媒体与设计艺术学院的“智能开源硬件基础”课程为例，深入探讨工科与艺术交叉学科下电路类课程的教学创新实践。通过引入 BOPPPS (bridge-in, objective, pre-assessment, participatory learning, post-assessment, summary)^[12]和 CDIO (conceive, design, implement, operate)^[13]创新实践训练项目，结合开源硬件和多层次实践教学体系的构建，旨在提升学生解决复杂工程问题的能力，并培养其跨学科思维 and 创新能力。同时，本文还将课程思政元素融入教学全过程，以培养学生的社会责任感与使命感，为工科与艺术交叉学科的课程教学改革提供参考和实践经验。

2 “智能开源硬件基础”课程：交叉学科与课程思政的深度融合改革

2.1 课程改革面临的核心问题与挑战

数字媒体技术专业的传统电路类课程，已难以满足当前现代科技与文化创意交叉融合趋势对此类交叉学科专业人才培养的需求。因此，自 2017 年起，教学团队开设“智能开源硬件基础”课程，旨在建设一门适用于数字媒体技术、智能交互设计等工科与艺术交叉学科类专业的硬件电路类课程。在此过程中，教学团队需要重点解决教什么内容、如何有效教授、如何进行考核评估、如何制定课程考核目标与达成度、思政内容如何融入课程等核心问题。

2.2 课程建设与改革的实施路径

1) 课程内容的调整与重构

原有的电路课程理论部分内容偏深且与实践脱节。在校级高新课程建设和教学改革项目的支持下，教学团队对课程内容进行持续迭代与改进，每年更新约 20% 的教学内容，如图 1 所示。

(1) 精简与整合理论内容，强化核心与应用。教学团队将理论部分内容进行精简和聚焦，专注搭建智能硬件系统所需核心理论，旨在降低跨学科背景学生的学习门槛，强化核心理论与前沿应用结合。

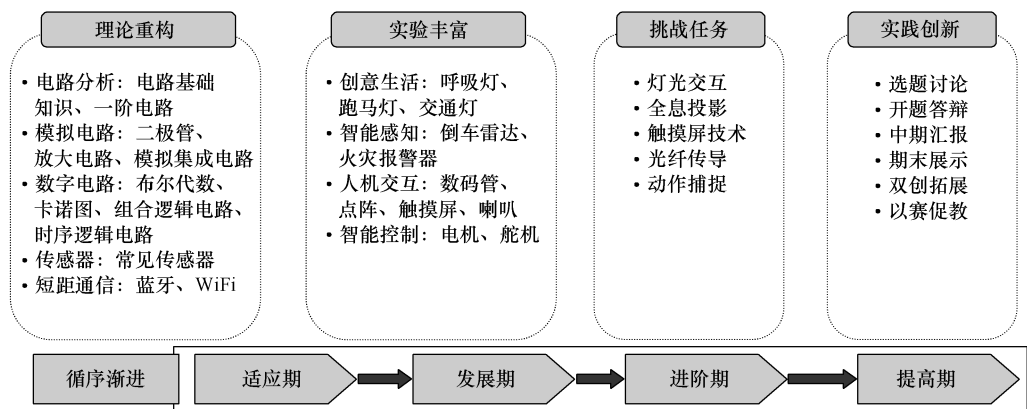


图 1 课程内容改革

包括电路分析基础、模拟电路关键元件、数字逻辑基础、常用传感器原理及短距离通信技术等。

(2) 引入开源硬件，构建多层次实践教学体系。在实践部分，引入开源硬件 Arduino，显著降低了硬件学习的技术门槛。设置递进式的实践项目，包括基础性实验（如呼吸灯、交通灯）、应用性实验（如倒车雷达、火灾报警器）和综合创新性任务（如灯光交互、全息投影）。此外，设立一个贯穿整个学期的开放性创新实践项目，参照《华盛顿协议》界定

的“复杂工程问题”特征，引导学生进行系统性训练，旨在全面提升学生的实践能力和创新思维。系统解构复杂工程问题七大特征在课程中的实现路径见表 1。

2) 课程思政引领下的教学方法革新

改变传统教师满堂灌、填鸭式授课方式，通过合理教学设计和课程安排，鼓励学生开展创造式、探究式、项目式、团队式的学习，使学生“学会、会学、勤学、成学、乐学”。

表 1 系统解构复杂工程问题七大特征在课程中的实现路径

复杂工程问题特征	教学内容映射案例	能力培养目标
基于深入原理分析（特征 1）	触摸屏交互技术需要分析触摸屏原理、人机交互、场景需求等，综合考虑和应用	多学科知识整合能力
多因素协同攻关（特征 2）	智能医疗辅助康复设备研发需要平衡医学需求、人机交互体验与成本控制	系统权衡决策能力
创造性建模求解（特征 3）	通过智能硬件和 Unity 构建虚实融合的颅骨修复手术区域导航系统仿真模型	抽象建模创新能力
新方法工具应用（特征 4）	采用 GenAI 工具辅助创新实践项目选题和开发	现代工具驾驭能力
在专业标准和规范中（不确定与创新思维）（特征 5）	利用触摸屏的动态数据分析，寻找特定疾病的新的数字标记物	技术预见与风险管控能力
利益相关方协调（特征 6）	医工交叉融合中，病人的数据隐私诉求、数据的归属、知识产权的归属等	工程伦理决策能力
多子系统综合（特征 7）	颅骨修复手术区域导航系统中集成激光同步定位与地图构建、深度相机、增强现实	复杂系统集成能力

(1) BOPPPS 教学模式应用与课程思政融合

深挖课程内容思政点，采用 BOPPPS 教学模式进行课堂教学设计，以教育目标为导向，以学生为中心，结合课程导入、学习目标、预评估、参与式学习、后评估和总结 6 个教学环节串联课堂教学内容，将课程思政点融入课堂进程。

(2) CDIO 创新实践项目训练贯穿整个学期

创新实践项目的拓展训练贯穿整个学期，从学

期初的开题，到期中的阶段检查，再到期末的结题汇报，步步紧扣。创新实践项目强调聚焦社会的“真痛点”与“真需求”，如引导学生关注校园服务、社区需求、辅助医疗、文化传承等领域，积极鼓励学生团队合作，运用企业自顶向下的研发模式。项目实施覆盖开题（强调选题的社会价值与伦理考量）、中期检查（关注进展与协作）和结题汇报（技术实现与价值阐释并重）。项目特别要求体现艺术与技术

的融合，艺术部分需要在项目最终的成果展示效果、交互设计巧思、产品外观造型及信息传达的清晰度等方面有所考量；技术部分考核硬件选型、软件编程、算法应用、系统性能与集成度。“智能开源硬件基础”大思政课程理念如图 2 所示。

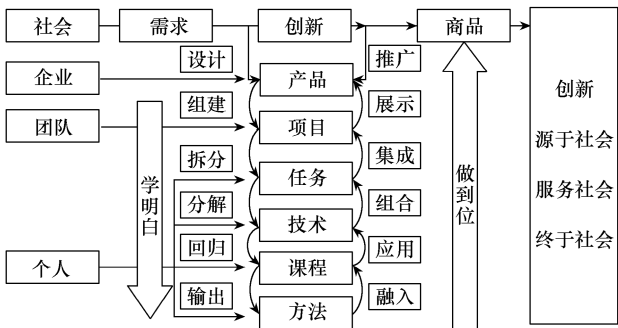


图 2 “智能开源硬件基础”大思政课程理念

3) 课程成绩评定体系的改革与创新

融合过程性与价值性的课程评价体系，为适应新时代面向产出的教育需求，并确保教学改革目标有效落实，课程建立过程性与终结性相结合、知识与价值素养并重的多元化课程考核评价体系。该体系不仅监测学生的学习过程，更注重对其解决复杂工程问题能力、创新精神、团队协作、艺术设计融合能力及对非技术因素（如社会责任、人文关怀、文化意识、工程伦理、安全健康、法律规范、环境保护等）的综合评价。评价构成涵盖课堂参与、平时实验、理论考试及占重要权重的创新实践项目，

将价值引领、艺术设计和非技术因素的考量内化于工程实践能力的培养全过程，确保评价的全面性与导向性，形成从要求、实践到评价的完整闭环。智能开源硬件基础成绩构成见表 2，总成绩=第一部分（雨课堂期中试卷）×20%+第二部分（雨课堂期末试卷）×20%+第三部分（创新实践项目期末）×20%+第四部分（平时成绩）×40%，其中，平时成绩明细见表 3。

表 2 智能开源硬件基础成绩构成

成绩构成	第一部分 (期中理论 考试)	第二部分 (期末理论 考试)	第三部分 (实践部分)	第四部分 (平时成绩)
	雨课堂 (期中试卷)	雨课堂 (期末试卷)	创新实践 项目(大组)	见表 3
分数 比例/%	20	20	20	40

表 3 智能开源硬件基础平时成绩明细

平时成绩 构成	平时实验（小组）		课后习题 (个人)	随堂答题 (个人)
	第一次实验 (50%)	第二次实验 (50%)		
分数比例/%	60		20	20

4) 课程目标考核及达成内容革新

根据《工程教育认证标准》与数字媒体技术专业的毕业要求，课程目标内容与支撑的毕业要求和达成途径见表 4。

表 4 课程目标内容与支撑的毕业要求和达成途径（数字媒体技术专业）

课程目标	课程目标内容	毕业要求 指标点	达成途径
课程目标 1	学习计算机硬件基础知识和原理，具备基于硬件进行数字媒体应用开发的能力，并能够对解决方案进行比较和综合	1.3	在理论教学部分，讲授搭建硬件电路所需的最基本理论，例如电路分析基础、时序逻辑电路、传感器、WiFi、计算机基本组成单元等。在创新实践项目中，基于 Arduino 平台，利用传感器、WiFi 等模块完成一项具有一定创新和功能的系统，要求技术与艺术相结合，在开发中通过调研和实践对不同解决方案进行比较和综合
课程目标 2	能够应用数学、自然科学、工程基础和数字媒体领域的专业知识，识别和判断数字媒体领域复杂工程问题中的关键环节	2.1	在创新实践项目开题环节，组建项目团队，通过背景调研、国内外现状研究、用户需求、竞品分析、方案设计等，基于开源硬件平台和其他相关知识，提出有意义和创新点的项目，并确定项目的模型、初步设计方法、技术路线，拆分关键技术，合理安排进度和分工
课程目标 3	掌握信息技术工具和数字媒体领域现代工程工具的使用方法，具有信息获取能力，并理解其局限性	5.1	在基础实验环节，能够针对传感器的功能和应用需求，设计具有一定创新的实验方案，测试性能指标、误差分析，并完成软硬件开发。在创新实践项目训练环节，通过开题、中检、结题和后续扩展等环节，完成市场调研、方案制定、软硬件研发等创新训练
课程目标 4	能够以撰写报告、设计文稿、口头陈述等方式，针对数字媒体领域的复杂工程问题，与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流	10.1	在创新实践项目训练环节，在课堂上需要完成开题、中期、结题报告和答辩；后续扩展参加双创或竞赛等，需要面向业界同行及社会专家评委，展示团队项目、提交较好质量的项目报告

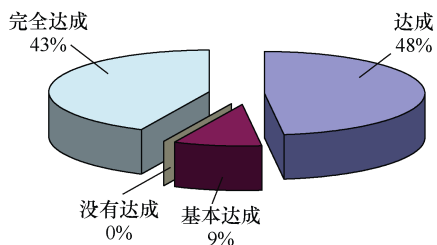
3 课程思政深度融合：全方位追踪与评价下的教学创新与成效

3.1 校外专家评价：探究式学习体现课程思政与成果导向教育理念

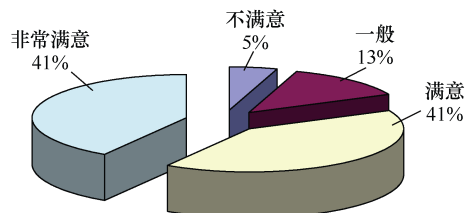
北京教育科学研究院对课程进行全方位追踪和观测后,在评价报告中指出,课程通过探究式学习培养学生解决复杂问题的综合能力和高阶思维,体现成果导向教育(outcome-based education, OBE)人才培养理念,课程挑战度高。报告中特别指出,课程以本为本深化改革,课程思政贯穿始终。该课程以提升人才培养质量为目标,通过“课堂讲授+项目实践”的系统设计组织实施。在项目实践阶段,学生自发组建研究团队、设计选题并自主开展研究实验,教师做辅助指导。通过一个完整的项目过程,使学生在自主性学习、敢于面对挑战、团队协作等方面的能力获得不同程度的提升,体现课程的高阶性、创新性特征。同时,在学生有挫败感、团队协作不畅、缺乏系统性思维、对现实问题的理解和认识不全面、不深入的情况下,教师会及时介入并积极鼓励和引导,帮助学生树立自信、明确方向,蕴课程思政于无形,使学生在教学实践中受益匪浅。报告还特别指出,课程在项目实践中引导学生关注现实问题,并在挑战与协作中融入思政教育,这与改革中强化的价值引领、艺术设计融合和非技术因素考量高度契合。

3.2 学生能力提升：自主性学习、团队协作与解决复杂工程问题能力培养

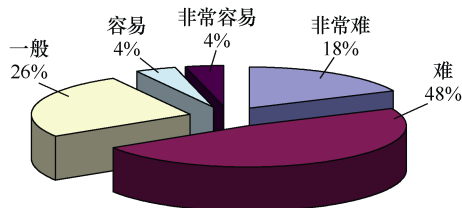
在2023年秋季学期的期末课程达成情况统计中,教学团队利用教学云平台发放期末调查问卷,学生调查问卷结果统计如图3所示。结果显示,超过90%的学生认为课程成功达成了各个教学目标,同时有超过80%的学生对课程表示满意,如图3(a)和图3(b)所示。大部分学生投入大量时间去攻克超过60%学生认为具有挑战性的课程难点,如图3(c)和图3(d)所示。值得注意的是,学生反馈



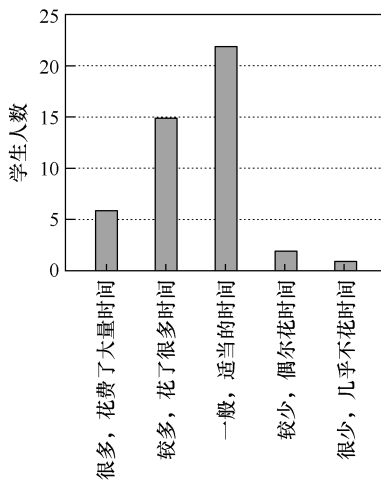
(a) 课程目标1的达成情况评价



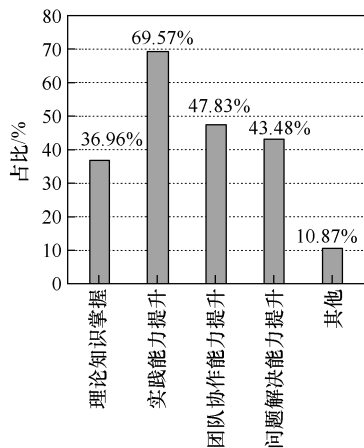
(b) 课程满意度评价



(c) 课程难度评价



(d) 学生为本课程花费的时间



(e) 学生在课程中提升最多的能力

图3 学生调查问卷结果统计

“实践能力”“团队协作能力”“问题解决能力”的提升最为显著,如图3(e)所示,这直接印证了以CDIO理念指导的创新实践项目及融合评价体系(包含对艺术设计和非技术因素的明确考核)在培养学

生解决复杂工程问题综合能力方面的有效性。

3.3 教学效果显著：学生评价、课程产出与竞赛获奖

学生从被动学习转化为主动学习，从只会做理论题转化为具有创新思维、软硬件动手能力、展示汇报能力，初步掌握了以目标为导向、以实际问题为驱动的学习方式。课程教学评价全校排名前7%。课程产出的项目在校内外比赛中获奖占比高。本课程孵化出双创项目100余项，获国家级、省部级各类型竞赛奖200余项。部分课程项目成果因其巧妙的交互设计和对特定人群需求的关注，已应用于科普展览、智慧校园建设、辅助医疗设备原型开发等，体现了“科技服务社会”与“设计赋能生活”的导向。

3.4 课程思政示范：教学团队荣誉与课程影响力

课程负责人依托本课程，积极参与各类教学比赛，荣获了十余项教学奖项。其中，包括北京高校优质本科教案课件、全国艺术设计教师教学创新大赛全国总决赛一等奖、北京高校第十三届青年教师教学基本功比赛教学论文一等奖、第七届全国高等学校电子信息类专业青年教师授课竞赛决赛二等奖、典赞时刻·首都科普年度科普团队称号、北京邮电大学青年教师教学基本功大赛理工科一等奖及最佳教案奖、周炯槃优秀青年教师励志奖、北京邮电大学课程思政教学名师称号等。此外，本课程还入选了北京邮电大学本科课程思政示范课程、高新课和创新创业示范课，教学团队获得多项荣誉，如北京邮电大学课程思政教学名师称号和中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛北京赛区优秀创新创业导师等。

4 结论

基于工科与艺术交叉学科的特点，本课程在设计与实施过程中，将培养学生解决复杂工程问题的能力作为核心目标，并深度融合了课程思政。通过引入BOPPPS教学模式和CDIO工程教育理念，系统性地调整 and 重构了电路理论与实践内容，借助开源硬件平台有效降低了学习门槛。课程建立了融合过程性与价值性的多元评价体系。该体系不仅考核学生的知识掌握和技术实现能力，更明确要求考核学生在创新实践中对艺术设计要素的融合应用，以及对非技术因素的考量与体现。教学实践成效表明，这种教学革新显著提升了学生的跨学科综合素养，激发了他们的创新潜力与社会责任感。展望未来，教学团队将继续深化产教融合，进一步细化艺术设

计与非技术因素的评价指标及典型案例库，持续改进教学内容与方法，为培养既懂技术，又富有人文情怀、设计思维与创新精神的复合型工程人才做出更扎实的探索。

参考文献

- [1] 蒋宗礼. 本科工程教育：聚焦学生解决复杂工程问题能力的培养[J]. 中国大学教学, 2016(11): 27-30, 84.
- [2] 孙妍妍, 彭迪. 复杂工程问题解决认知建模及其课堂教学策略研究[J]. 中国大学教学, 2024(10): 68-76.
- [3] 张蓉, 文劲宇, 李红斌, 等. 新工科背景下课程思政系统设计与实施[J]. 电工技术学报, 2023, 38(11): 3094-3100.
- [4] 杨勇, 李红斌, 文劲宇, 等. 新工科电气工程实践教学体系重构与实践[J]. 电工技术学报, 2022, 37(19): 5074-5080.
- [5] 高健, 金韦利, 文斌. 融入课程思政的单片机课程教学改革探索与实践[J]. 电气技术, 2024, 25(10): 67-71.
- [6] 朱娟娟, 贺王鹏, 郭宝龙. 新工科电气电子类课程改革与实践：以“信号与系统”为例[J]. 电气技术, 2024, 25(10): 72-78.
- [7] 贲彤, 陈龙. 融入课程思政理念的电工学教学改革探索与实践[J]. 电气技术, 2024, 25(1): 48-51.
- [8] 彭岷, 刘惠, 徐世中, 等. 聚焦能力交付的跨学科项目式课程群的研究与实践[J]. 高等工程教育研究, 2024(5): 69-75.
- [9] 李正良, 董凌燕, 余辰龙. 跨学科工程教育基层教学组织的研究与实践[J]. 高等工程教育研究, 2024(1): 16-22.
- [10] 孙雷, 胥孝川, 王青, 等. 人文社科与工程科技交叉融合下的工程专业课程创新与实践[J]. 新课程研究, 2021(27): 42-43.
- [11] 孙晶, 宋亚峰, 鄢海霞, 等. 高校间医工交叉跨学科组织的组建机制：以哈佛-MIT 健康科学与技术计划为例[J]. 高等工程教育研究, 2024(4): 172-177.
- [12] 董桂伟, 赵国群, 管延锦, 等. 基于雨课堂和BOPPPS模型的有效教学模式探索：以“材料物理化学”课程为例[J]. 高等工程教育研究, 2020(5): 176-182.
- [13] 雷环, 汤威颐, CRAWLEY E F. 培养创新型、多层次、专业化的工程科技人才：CDIO工程教育改革的人才理念和培养模式[J]. 高等工程教育研究, 2009(5): 29-35.

收稿日期：2025-02-24

修回日期：2025-05-08

作者简介

兰名荣（1986—），女，副教授，研究方向为数字媒体技术、智能医学、科普展示。